Relatório de Estimações: Impacto do Metrô de Salvador

Etapa 2: Gradiente Espacial da Área Construída Total (`soma_area_construida`)

Víctor Oliveira Paglerani

15 de outubro de 2026

---

1. Definição da Amostra e Especificação Econométrica

- **Variável Dependente em Nível (m^2):** Avalia o impacto sobre a soma bruta da área construída por CEP (`soma_area_construida`, expressa em metros quadrados), permitindo contrastar o volume físico absoluto do estoque edificado contra a medida de densidade relativa analisada na Etapa 1 (FAAR).
- **Painel Estritamente Balanceado e Higienizado (2011–2024):** Mantêm-se os mesmos filtros da Etapa 1 (`cep_balanceado == 1` e `flag_outlier_terreno == 0`), garantindo comparabilidade exata sobre a mesma amostra de 10.756 CEPs únicos (150.584 observações no frame espacial de até 4 km das estações).
- **Papel Crítico do Pareamento por Porte Inicial (DRIPW):** Diferentemente do FAAR, que já é normalizado pela área de terreno, a soma de área construída em nível é uma variável de escala absoluta. Por isso, a especificação duplamente robusta (`method(dripw)`), condicionada pela área de terreno e pelo total de inscrições do CEP no baseline de 2011 (`area_terreno_base` e `inscricoes_base`), é fundamental para excluir diferenças de tamanho físico inicial entre os CEPs tratados e os CEPs de controle mais afastados.

2. Detalhes da Amostra e Estimativas

Detalhamento das estimativas do efeito médio sobre a área construída total (em m^2 por CEP) a cada incremento de 200m no raio de cobertura, contrastando o ajuste de regressão simples (`REG`) com o estimador duplamente robusto (`DRIPW`) nas estratégias de Controle Complementar (≤ 4 km) e Controle Donut ($2,5$ a $4,0$ km).

Tabela 1: Retrato da Amostra Tratada e Comparação de Estimadores por Raio — Área Construída (m^2)

			Controle Complementar (≤ 4 km)			**Controle Donut ($2,5$–4 km)**	
Raio (r)	**Obs. Tratadas**	**CEPs Tratados**	**ATT (REG)**	**ATT (DRIPW)**	**Valor-p (DR)**	**ATT (DRIPW)**	**Valor-p (DR)**
200m	728	52	$-2.299,31$	$-2.115,68$	$0,124$	$-2.001,65$	$0,114$
400m	5.474	391	$-248,81$	$-152,05$	$0,781$	$-94,49$	$0,861$
600m	12.572	898	$-313,36$	$-132,63$	$0,639$	$-19,19$	$0,951$
800m	22.624	1.616	$-271,98$	$-138,59$	$0,517$	$-56,21$	$0,813$
1000m	34.300	2.450	$-213,89$	$-121,60$	$0,460$	$-46,19$	$0,802$
1200m	46.102	3.293	$-216,35^{*}$	$-128,25$	$0,331$	$-51,48$	$0,733$
1400m	57.498	4.107	$-157,15$	$-63,96$	$0,580$	$-6,28$	$0,964$
1600m	68.768	4.912	$-155,26$	$-55,71$	$0,603$	$-0,20$	$0,999$
1800m	81.284	5.806	$-145,16$	$-38,67$	$0,705$	$+12,72$	$0,916$
2000m	91.210	6.515	$-187,57^{**}$	$-62,68$	$0,542$	$-4,06$	$0,971$

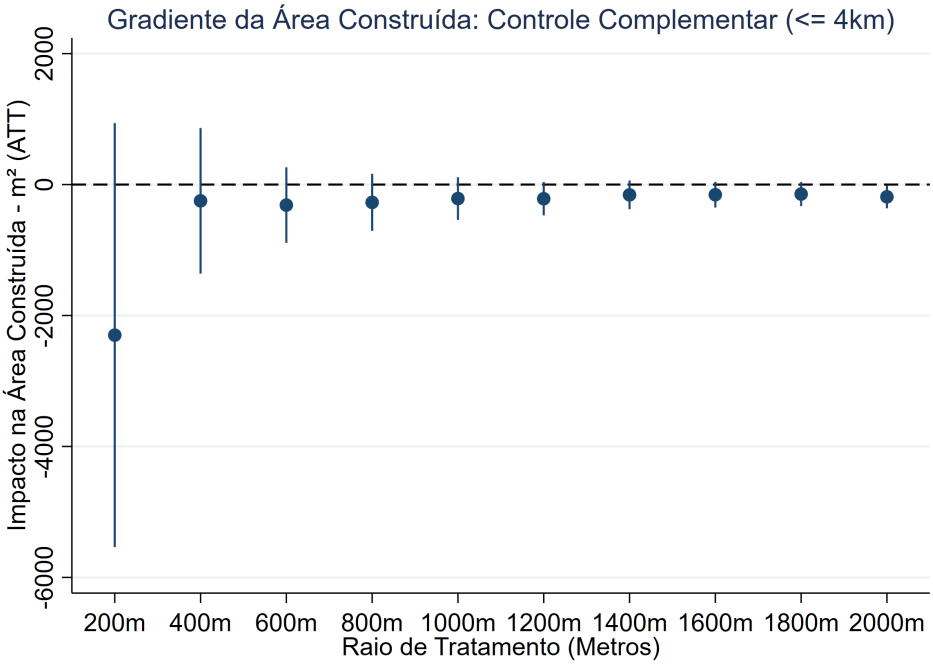
Notas: Coeficientes expressos em metros quadrados (m^2) de área construída por CEP. No Controle Complementar (≤ 4 km), a amostra total é constante em $N = 150.584$ (10.756 clusters). No Controle Donut ($2,5$ a $4,0$ km), o grupo de controle puro é fixo em 38.752 observações (2.768 CEPs). Significância: *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$.

Tabela 2: Matriz Completa de Estimativas — Efeito Médio sobre a Área Construída em m^2 (Sem vs. Com Covariáveis)

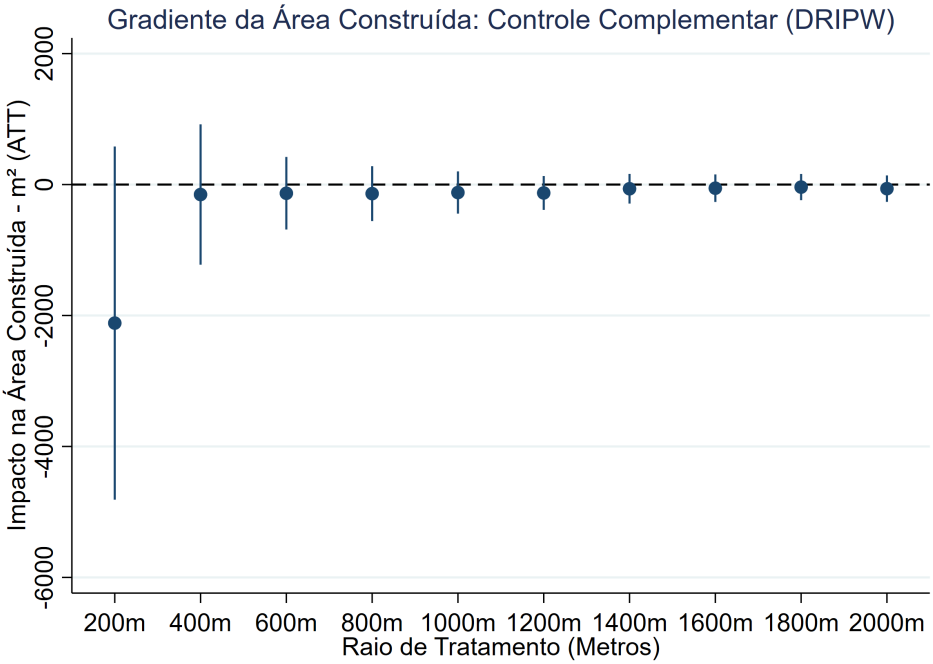
	200m	**400m**	**600m**	**800m**	**1000m**	**1200m**	**1400m**	**1600m**	**1800m**	**2000m**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Painel A: Controle Complementar ($\leq 4,0$ km)										
ATT (Sem Controles – REG)	-2.299,31	-248,81	-313,36	-271,98	-213,89	-216,35*	-157,15	-155,26	-145,16	-187,57**
	(1.652,09)	(567,40)	(294,17)	(222,24)	(166,42)	(129,87)	(111,92)	(99,98)	(93,77)	(89,41)
ATT (Com Controles – DRIPW)	-2.115,68	-152,05	-132,63	-138,59	-121,60	-128,25	-63,96	-55,71	-38,67	-62,68
	(1.375,92)	(546,85)	(282,74)	(213,80)	(164,59)	(131,88)	(115,63)	(107,25)	(102,16)	(102,88)
Observações (N)	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584
Clusters (CEPs)	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756
Painel B: Controle Donut ($2,5$ km a $4,0$ km)										
ATT (Sem Controles – REG)	-2.274,31	-229,57	-282,62	-243,06	-187,73	-177,85	-138,08	-132,44	-115,04	-119,30
	(1.654,34)	(570,43)	(298,56)	(227,72)	(172,96)	(136,61)	(118,92)	(106,17)	(97,64)	(91,69)
ATT (Com Controles – DRIPW)	-2.001,65	-94,49	-19,19	-56,21	-46,19	-51,48	-6,28	-0,20	12,72	-4,06
	(1.265,20)	(537,85)	(311,35)	(237,06)	(184,28)	(151,15)	(137,83)	(128,63)	(120,19)	(112,25)
Observações (N)	39.480	44.226	51.324	61.376	73.052	84.854	96.250	107.520	120.036	129.962
Clusters (CEPs)	2.820	3.159	3.666	4.384	5.218	6.061	6.875	7.680	8.574	9.283

Notas: Variável dependente: `soma_area_construida` em nível (m^2). Estimativas obtidas via Callaway & Sant'Anna (2021) com agregação simples (`agg(simple)`) e controle *Never Treated*. Os modelos DRIPW incluem como covariáveis de baseline (2011) a soma da área de terreno (`area_terreno_base`) e o número de inscrições (`inscricoes_base`) do CEP. Erros-padrão clusterizados por CEP entre parênteses. *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$.

3. Curvas de Gradiente Espacial da Área Construída (m^2)

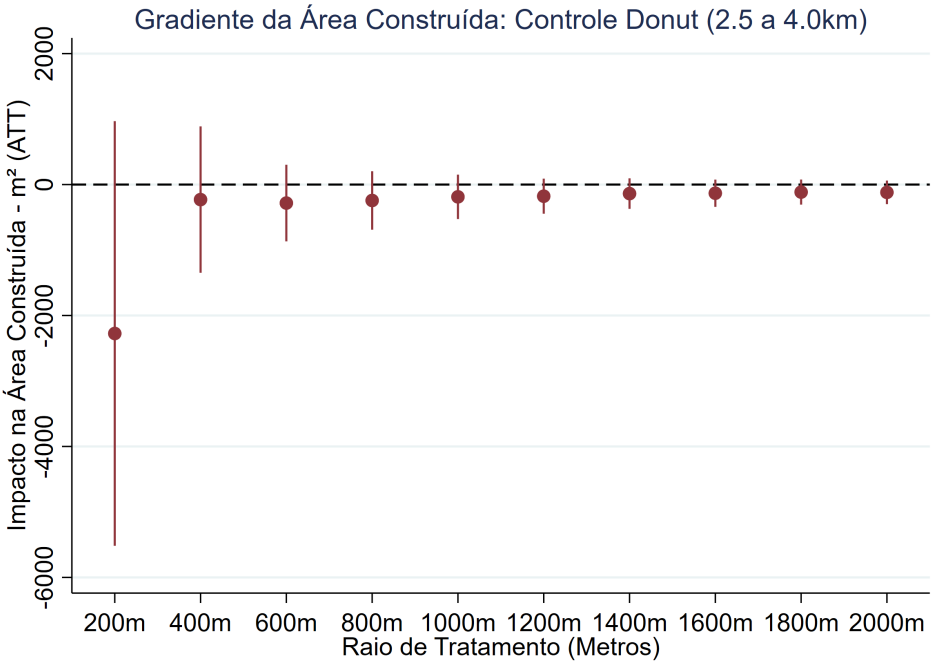


(a) Controle Complementar ($\leq$ 4 km) — Sem Controles (REG)

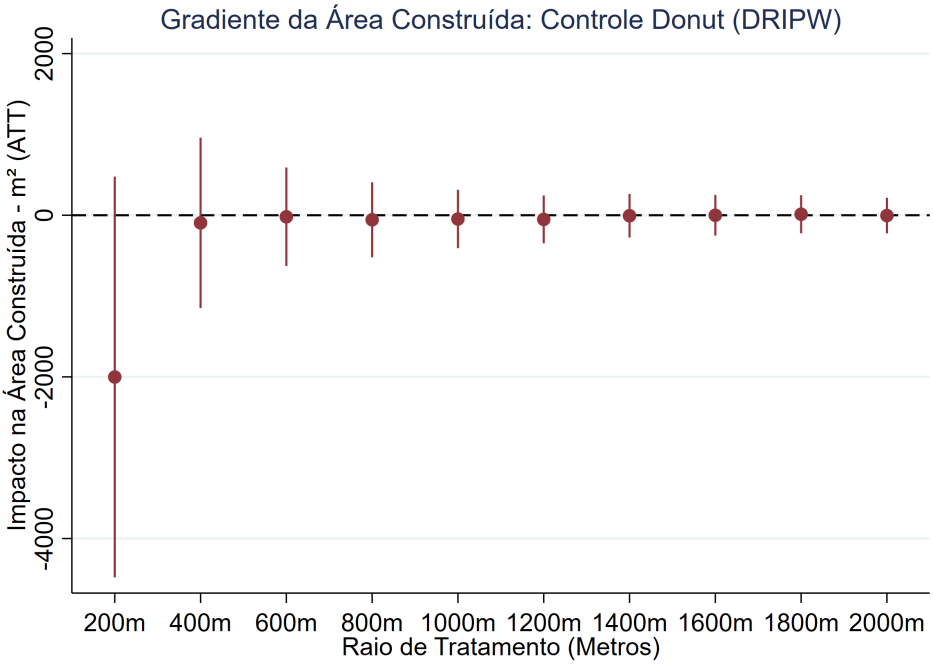


(b) Controle Complementar ($\leq$ 4 km) — Com Controles de Baseline (DRIPW)

Figura 1: Gradiente espacial do impacto sobre a Área Construída Total em m^2 (ATT e IC 95%) — Especificação com Controle Complementar ($\leq$ 4 km).



(a) Controle Donut $(2,5$ a $4,0$ km) — Sem Controles (REG)



(b) Controle Donut $(2,5$ a $4,0$ km) — Com Controles de Baseline (DRIPW)

Figura 2: Gradiente espacial do impacto sobre a Área Construída Total em m^2 (ATT e IC 95%) — Especificação com Controle Donut $(2,5$ a $4,0$ km).